

参考答案

第1讲 直线运动与静力学

1. CD 【解析】 由表中数据可知，第2 s内的位移为-9 m，A 错误；前2 s内的位移为-4 m，B 错误；最后3 s内的位置从 $x=-4$ m到 $x=1$ m，则位移为5 m，C 正确；前2 s内的路程为5 m+9 m=14 m，D 正确。故选。
2. D 【解析】 路程为质点轨迹的长度，可知这三步棋里棋子的路程为 $s=5a+9a+2a=16a$ ，这三步棋里棋子的路程最大的为第二步，路程为 $s_{BC}=9a$ ，A、B 错误；这三步棋里棋子的位移大小为 $x=-a$ ，C 错误，D 正确。故选 D。
3. A 【解析】 京沪高速铁路测试时的列车最高速度可达484 km/h，指的是瞬时速度，故A 正确；电动自行车限速20 km/h，指的是瞬时速度，故B 错误；某运动员百米跑的成绩是10 s，但他冲刺时的速度不一定是10 m/s，故C 错误；子弹射出枪口时的速度为500 m/s，指的是瞬时速度，故D 错误。故选 A。
4. A 【解析】 选项A，让小球沿长直斜面滚下，可减小其加速度，使运动时间变长，方便更准确地观察与测量，故A 正确；选项B，实验中要验证从静止开始滚下的小球，运动的位移与时间的平方是否成正比，得出小球做匀变速直线运动。故B 错误；选项C，同一斜面同一倾角加速度相同，则实验中不需要用同一斜面，保持其倾角不变，换用不同质量的小球，测定小球沿斜面滚下的加速度是否相同，故C 错误；选项D，实验中发现，沿不同倾角的斜面运动，小球都是匀变速直线运动，由此合理类推至斜面倾角为 90° （即自由下落）时，小球仍做匀变速直线运动，故D 错误。故选 A。
5. C 【解析】 选项AB，采用微元法把整个运动过程分割得非常非常细，则很多很多小矩形的面积之和就能非常精确地代表物体的位移，此时很多很多小矩形顶端的“锯齿形”就看不出来了，如图乙变为丙图，这时每一小段都可视为匀速直线运动，每一个小矩形的面积即为且小矩形越窄，“锯齿形”就可忽略不计，也就越精确，所有小矩形的面积之和越接近物体的位移；无限分割下去，“锯齿形”就可忽略不计，所有小矩形的面积之和就趋于图丁中梯形的面积，故AB 正确；选项CD，物体做匀变速直线运动还是非匀变速直线运动，图像与横轴所围面积都可表示物体的位移，速度为反向时，面积大小仍可表示位

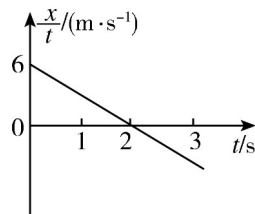
移，但需要取相反数，故 C 错误，D 正确。 故选 C。

6. C 【解析】 由位置随时间变化的关系式 $x=100t-10t^2+100\text{ m}$ 可得 $x-100\text{ m}=100t-10t^2$ ，对比匀变速直线运动位移与时间的关系 $x=v_0t+at^2$ 可知，初速度为 $v_0=100\text{ m/s}$ ，加速度为 $a=-20\text{ m/s}^2$ ，由于初速度和加速度方向相反，所以物体先做匀减速直线运动，速度减为 0 后，再沿负方向做匀加速直线运动，故 A、B、D 错误；由匀变速直线运动速度与时间的关系 $v=v_0+at$ 可得在 3 s 末，瞬时速度为 $v=(100-20\times 3)\text{ m/s}=40\text{ m/s}$ ，故 C 正确。

7. D

8. B 【解析】 因为水是均匀稳定地流出，所以流出的水的体积与时间成正比，所以该实验用量筒中收集的水量主要是表示滑块下滑的时间。故选 B。

9. D 【解析】 根据匀变速直线运动的公式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ ，变形得到 $\frac{x}{t}=v_0+\frac{1}{2}at$ ，结合图像可知 $v_0=6\text{ m/s}$ ， $a=-6\text{ m/s}^2$ ，故 A、B 错误；根据公式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 可知，在 0~2 s 内物体的位移为 $x_1=6\times 2\text{ m}+\frac{1}{2}\times(-6)\times 2^2\text{ m}=0$ ，故



C 错误；根据公式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 可知，在 0~3 s 内物体的位移为 $x_2=6\times 3\text{ m}+\frac{1}{2}\times(-6)\times 3^2\text{ m}=-9\text{ m}$ ，即 3 s 末物体位于出发点左侧 9 m 处，故 D 正确。

10. C 【解析】 飞机做变减速直线运动，因为速度在减小，则阻力在减小，加速度减小，故飞机做加速度逐渐减小的减速运动，速度—时间图线如图中实线所示。若飞机做匀减速直线运动，如图中虚线所示，则平均速度 $v'=\frac{x}{t}$ ，实线与时间轴围成的面积为 x ，平均速度 $v=\frac{x}{t}$ ，因为 $x'>x$ ，可知 $v'>v$ ，即 $v>v'$ ，故选 C。

11. C 【解析】 $v-t$ 图像与横轴围成的面积表示位移，由图乙可知在前 30 秒内和谐号的位移大于复兴号的位移，故和谐号的平均速度大于复兴号的平均速度，A 错误；复兴号做匀加速直线运动的加速度大小为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{80.8-76}{36-30}\text{ m/s}^2=0.8\text{ m/s}^2$ ，由图乙可知在 36 s 时刻，复兴号的速度最大，则有 $v_m=76\text{ m/s}+0.8\times(36$

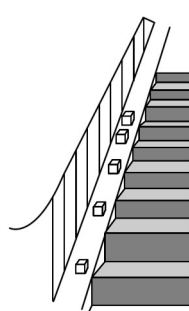


图 (a)

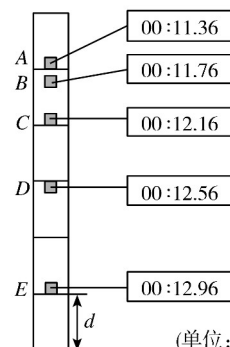


图 (b)

(单位: s)

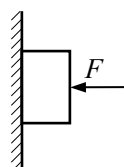
—30) m/s=80.8 m/s，B 错误；0 到 36 s 内，当两车的速度相等时，即在 30 s 时，两车头相距最远，由图乙可知两车头最远距离为 $\Delta x_m=\frac{1}{2}\times 16\times 10\text{ m}=80\text{ m}$ ，C 正

确；由图乙可知 $0 \sim 30 \text{ s}$ 内和谐号比复兴号多走的位移为 $\Delta x_1 = 16 \times 10 \text{ m} = 80 \text{ m}$, $30 \sim 36 \text{ s}$ 内复兴号比和谐号多走的位移为 $\Delta x_2 = (80.8 - 76) \times 6 \text{ m} = 14.4 \text{ m}$, 说明在 $0 \sim 36 \text{ s}$ 内和谐号比复兴号多走的位移为 $\Delta x = \Delta x_1 - \Delta x_2 = 65.6 \text{ m}$, D 错误。

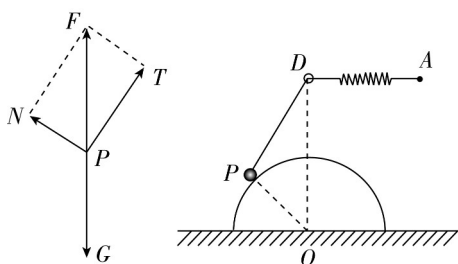
12. CD 【解析】 由图(b)中各个位置对应时刻可知, 相邻位置的时间间隔 $T = 0.40 \text{ s}$, 故 AE 的时间间隔为 1.6 s , 选项 A 错误; 而 AC 段与 CE 段的时间间隔为 $2T = 0.80 \text{ s}$, $x_{CE} - x_{AC} = 3d - d = 2d$, 又 $x_{CE} - x_{AC} = a(2T)^2$, 解得 $a = 1.875 \text{ m/s}^2$, 选项 D 正确; 物块在位置 D 时速度 $v_D = 2.25 \text{ m/s}$, 选项 C 正确; 由 $v_D = v_A + a(3T)$ 得物块在 A 位置速度 $v_A = 0$, 则位置 A 、 D 间距离为 $x_{AD} = 1.35 \text{ m}$, 选项 B 错误。故选 CD。

13. C

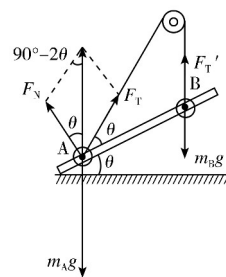
14. C 【解析】 设橡皮条的长度为 $1.5L$ 时, 两橡皮条夹角为 θ , 此时皮兜对弹丸有最大作用力, 为 $F = 2k\Delta x \cos \frac{\theta}{2} = kL \cos \frac{\theta}{2}$, 根据几何关系 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{L}{1.5L}$, 解得 $F = kL$, 故选 C。



15. BC 【解析】 以小球为研究对象, 分析小球受力情况: 重力 G , 细线的拉力 T 和半球面的支持力 N , 作出 N 、 T 的合力 F , 由平衡条件得知 $F = G$ 。



由 $\triangle NFP$ 与 $\triangle PDO$ 相似可得 $\frac{N}{PD} = \frac{F}{DO}$, 将 $F = G$, 代入得 $N = G$, $T = G$, 由题缓慢地将小球从 A 点缓慢右移过程中, DO 、 PO 不变, PD 变小, 可见 T 变小; N 不变。即知弹簧的弹力变小, 弹簧变短。由牛顿第三定律知小球对半球的压力 N' 不变, 故 B 正确, A 错误; 对半球体受力分析, 设小球对半球体的压力与水平方向夹角为 θ , 由平衡条件可知 $N' \cos \theta = f$, $N' \sin \theta + Mg = F_N$, N' 大小不变, 小球沿半球体表面上移, θ 变大, 可知地面对半球体的摩擦力 f 减小, 地面对半球体的支持力 F_N 增大, 故 C 正确, D 错误。



16. BC 【解析】 分别对 A、B 受力分析, 如图所示, 故小球 A 受到三个力作用, 小球 B 受到 2 个力作用, A 错误, B 正确; 根据共点力平衡条件, 得 $F_T' =$

$m_B g$ ，且 $F_T' = F_T$ ，=(根据正弦定理列式)，故 $m_A:m_B = 1:\tan \theta$ ，C 正确，D 错误。

17. (1) B；为减小空气阻力对实验造成的误差，需要选择密度较大的小钢球来做实验，质量相同的情况下体积相对较小，空气阻力小。(2) 9.69；3.49；(3) 不是；偏小。

【解析】(1) 选 B。为减小空气阻力对实验造成的误差，需要选择密度较大的小钢球来做实验，质量相同的情况下体积相对较小，空气阻力小。

(2) 由题可得每块砖的厚度为 $h' = \frac{0.93}{15} \text{m} = 0.062 \text{m}$ ，则

$$g = \frac{h_{34} - h_{12}}{2t^2} = \frac{2 \times 0.062}{2 \times (0.08)^2} \text{m/s}^2 = 9.69 \text{m/s}^2$$

$$\text{小钢球过位置 3 时的速度 } v_3 = \frac{h_{23} + h_{34}}{2t} = \frac{9 \times 0.062}{2 \times 0.08} \text{m/s} = 3.49 \text{m/s}$$

(3) 4 个小球间竖直距离之比为 3:4:5，故照片中位置 1 不是小球自由下落的初始位置。

由于空气阻力影响，小球加速度偏小，测出的重力加速度值比实际值偏小。

18. 2:1

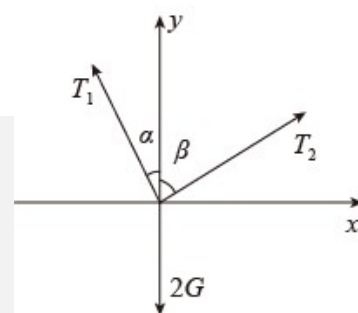
19. (1) $10\sqrt{3} \text{N}$ ；10N；(2) 10N； 60°

【详解】(1) 对结点受力分析，受重力、A 绳的拉力 T_1 和 B 绳的拉力 T_2 ，受力分析如图所示。

$$\text{在 } x \text{ 轴方向 } T_1 \sin 30^\circ - T_2 \sin 60^\circ = 0；$$

$$\text{在 } y \text{ 轴方向 } T_1 \cos 30^\circ + T_2 \cos 60^\circ - 2G = 0。$$

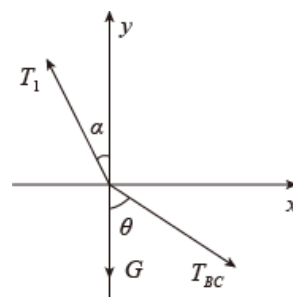
$$\text{联立以上并代入数据解得 } T_1 = 10\sqrt{3} \text{N}，T_2 = 10 \text{N}。$$



(2) 把两个物体看成一个整体，结果与(1)相同，即

$$T_1 = 10\sqrt{3} \text{N}，T_2 = 10 \text{N}，\text{对 } B \text{ 点受力分析如图所示。}$$

$$\text{在 } x \text{ 轴方向 } T_1 \sin 30^\circ - T_{BC} \sin \theta = 0；\text{在 } y \text{ 轴方向}$$



$$T_1 \cos 30^\circ - T_{BC} \cos \theta - G = 0$$

联立以上并代入数据解得 $T_{BC} = 10\text{N}$, $\theta = 60^\circ$.